

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Đề tài: Hệ thống đăng ký học phân nhiều cơ sở

Giảng viên bộ môn	: Kim Ngọc Bách
Nhóm	: 21
Lớp	: 10
Sinh viên thực hiện	: Vũ Thị Đào – B23DCCN123 Hoàng Trung Kiên – B23DCCN458 Trần Đăng Ninh – B23DCCN634

Hà Nội – 2026

Phân công nhiệm vụ

Thành viên	Công việc phụ trách
Hoàng Trung Kiên	Thiết kế hệ thống: Lược đồ toàn cục (ERD/UML), phân mảnh dữ liệu. SQL: CreateDatabase.sql, Site1_HaNoi_Data.sql. Báo cáo: Mô tả bài toán, mục tiêu hệ thống, thiết kế lược đồ toàn cục, phân mảnh dữ liệu. Demo: Giới thiệu hệ thống, mô hình 3 site và cấu trúc cơ sở dữ liệu.
Vũ Thị Đào	Thiết kế hệ thống: Cấp phát dữ liệu và mô hình sao chép dữ liệu (Replication). SQL: Site2_DaNang_Data.sql, Queries.sql, ReplicationDemo.sql. Báo cáo: Cấp phát dữ liệu, sao chép dữ liệu, truy vấn phân tán. Demo: Chạy 5 truy vấn phân tán và demo sao chép dữ liệu giữa các site.
Trần Đăng Ninh	Thiết kế hệ thống: Kiểm soát đồng thời và xử lý lỗi phân tán. SQL: Site3_HCM_Data.sql, TransactionDemo.sql, SiteFailureDemo.sql. Báo cáo: Xử lý đăng ký học phần đồng thời, transaction, xử lý site mất kết nối, đánh giá hệ thống và hướng phát triển. Demo: Đăng ký đồng thời, hủy đăng ký, xử lý mất kết nối Site 3, ACCEPT/REJECT khi đồng bộ dữ liệu.

Mục lục

Phần 1. Giới thiệu.....	6
1.1. Bối cảnh bài toán.....	6
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	6
1.3. Phạm vi nghiên cứu	6
Phần 2. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	7
2.1. Yêu cầu chức năng.....	7
2.2. Yêu cầu phi chức năng	7
Phần 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán	7
3.1. Thiết kế lược đồ quan hệ toàn cục.....	7
3.2. Phân mảnh và cấp phát dữ liệu	11
3.2.1. Phân mảnh dữ liệu	11
3.2.2. Cấp phát dữ liệu	13
3.3. Sao chép dữ liệu	14
Phần 4. Quản lý giao dịch và xử lý đồng thời	18
4.1. Bài toán đăng ký học phần đồng thời.....	18
4.2. Các lỗi dữ liệu có thể phát sinh.....	19
4.2.1. Lỗi vượt sĩ số	19
4.2.2. Lỗi đăng ký trùng	19
4.2.3. Lỗi mất cập nhật.....	19
4.2.4. Lỗi dữ liệu không nhất quán.....	20
4.3. Yêu cầu đối với giao dịch đăng ký học phần	20
4.4. Tính chất ACID của transaction.....	20
4.4.1. Atomicity – Tính nguyên tử	20
4.4.2. Consistency – Tính nhất quán	20
4.4.3. Isolation – Tính cô lập.....	21
4.4.4. Durability – Tính bền vững	21
4.5. Cơ chế kiểm soát đồng thời.....	21
4.6. Mô phỏng xử lý đồng thời.....	21
4.7. Transaction hủy đăng ký học phần	23
4.8. Kết luận phần xử lý đồng thời	24
Phần 5. Truy vấn phân tán	25
5.1. Truy vấn 1 - Thống kê số sinh viên đăng ký học phần theo từng cơ sở.....	25
5.2. Truy vấn 2 - Tìm học phần có nhiều sinh viên đăng ký nhất toàn trường.....	26
5.3. Truy vấn 3 – Thống kê số lượng đăng ký học phần tại cơ sở TP.HCM.....	27

5.4. Truy vấn 4 - Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần trên toàn hệ thống.....	28
5.5. Truy vấn 5 - Thống kê số lớp mở theo cơ sở đào tạo	30
Phần 6. Đề xuất cơ chế xử lý khi một site tạm thời mất kết nối	31
6.1 Đặt vấn đề.....	31
6.2. Kịch bản giả định	31
6.3. Tác động của sự cố.....	32
6.4. Giải pháp xử lý	33
6.5. Nhật ký giao dịch (Transaction Log).....	33
6.6. Quy trình đồng bộ sau khi kết nối được khôi phục	34
6.8. Ưu điểm của giải pháp	36
6.9. Hạn chế.....	36
6.10. Kết luận	36
Phần 7. Đánh giá và kết luận.....	36
7.1. Đánh giá hệ thống.....	36
7.2. Kết quả đạt được	38
7.3. Hướng phát triển.....	38
7.4. Kết luận.....	39

Danh mục hình vẽ

Hình 1	Lược đồ quan hệ toàn cục của hệ thống đăng ký học phần	10
Hình 2	Mô hình sao chép dữ liệu (Primary Copy Replication).....	16
Hình 3	Mô phỏng lỗi vượt sĩ số khi không có cơ chế kiểm soát đồng thời.	22
Hình 4	Minh họa lỗi đồng thời khi không sử dụng Transaction.	23
Hình 5	Mô phỏng xử lý đồng thời với Transaction và Khóa dòng dữ liệu (Đảm bảo tính nhất quán).	24
Hình 6	Kết quả thống kê số lượt đăng ký học phần theo từng cơ sở.	25
Hình 7	Kết quả thống kê học phần có số lượng sinh viên đăng ký nhiều nhất toàn trường.....	27
Hình 8	Kết quả thống kê số lượng đăng ký học phần tại cơ sở TP.HCM.	28
Hình 9	Kết quả tính tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần toàn hệ thống.	29
Hình 10	Kết quả thống kê số lượng lớp học phần được mở theo cơ sở đào tạo.	30
Hình 11	: Cấu trúc bảng Nhật ký giao dịch (Transaction Log).	33

Danh mục bảng biểu

Bảng 1	Tóm tắt Chiến lược Phân mảnh dữ liệu theo cơ sở đào tạo.	13
Bảng 2	Cơ chế Cấp phát mảnh dữ liệu giữa các Site.	14
Bảng 3	Dữ liệu mẫu bảng Học Phần.	15
Bảng 4	Dữ liệu mẫu bảng Cơ Sở.	15
Bảng 5	Mô phỏng lỗi vượt sĩ số khi không có cơ chế kiểm soát đồng thời.	18
Bảng 6	Ví dụ minh họa Lỗi vượt sĩ số.	19
Bảng 7	Ví dụ minh họa Lỗi đăng ký trùng.	19
Bảng 8	Ví dụ minh họa lỗi dữ liệu không nhất quán.....	20
Bảng 9	Các yêu cầu đảm bảo của giao dịch đăng ký học phần.....	20
Bảng 10	Quy trình xử lý đăng ký học phần với Transaction và Khóa dòng dữ liệu....	21
Bảng 11	Mô phỏng xử lý đồng thời khi không dùng Transaction (có nguy cơ vượt sĩ số).	22
Bảng 12	Mô phỏng xử lý đồng thời với Transaction và Khóa (đảm bảo tính nhất quán).	22
Bảng 13	Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 1.	25
Bảng 14	Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 2	26
Bảng 15	Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 3	28
Bảng 16	Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 4	29
Bảng 17	Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 5	30
Bảng 18	Vai trò của các Site trong hệ thống phân tán.	32
Bảng 19	So sánh ưu điểm và hạn chế giữa Mô hình tập trung và Mô hình phân tán. .	38

Phần 1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh bài toán

Trong các trường đại học hiện nay, hoạt động đào tạo thường được triển khai tại nhiều cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của sinh viên. Tại mỗi cơ sở, hệ thống phát sinh và lưu trữ một khối lượng lớn dữ liệu liên quan đến sinh viên, giảng viên, học phần, lớp học phần và quá trình đăng ký học tập. Bên cạnh nhu cầu quản lý dữ liệu cục bộ, nhà trường còn cần khai thác và tổng hợp dữ liệu trên phạm vi toàn trường để phục vụ công tác quản lý, thống kê và hỗ trợ ra quyết định.

Khi dữ liệu được lưu trữ theo mô hình tập trung, hệ thống có thể gặp phải nhiều hạn chế như quá tải trong các đợt đăng ký học phần, độ trễ truy cập do khoảng cách địa lý giữa các cơ sở và nguy cơ gián đoạn hoạt động khi máy chủ trung tâm gặp sự cố. Trước những yêu cầu về hiệu năng, khả năng mở rộng và tính sẵn sàng của hệ thống, việc nghiên cứu và thiết kế một cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống đăng ký học phần đa cơ sở là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống đăng ký học phần trong môi trường nhiều cơ sở đào tạo. Đề tài tập trung nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật của cơ sở dữ liệu phân tán, bao gồm thiết kế lược đồ toàn cục, phân mảnh và cấp phát dữ liệu, sao chép dữ liệu, xử lý truy vấn phân tán và kiểm soát giao dịch đồng thời. Bên cạnh đó, hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo việc quản lý dữ liệu độc lập tại từng cơ sở đào tạo, đồng thời hỗ trợ tổng hợp và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn trường một cách hiệu quả.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống đăng ký học phần trong môi trường đào tạo đa cơ sở. Nội dung nghiên cứu bao gồm xây dựng lược đồ toàn cục, thiết kế chiến lược phân mảnh và cấp phát dữ liệu, lựa chọn cơ chế sao chép dữ liệu, xử lý truy vấn phân tán và kiểm soát giao dịch đồng thời trong quá trình đăng ký học phần.

Phạm vi dữ liệu được xem xét gồm các thực thể chính của hệ thống như sinh viên, giảng viên, khoa, học phần, lớp học phần và đăng ký học phần. Hệ thống được giả định triển khai tại nhiều cơ sở đào tạo thuộc cùng một trường đại học và có nhu cầu chia sẻ, khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn trường.

Đề tài tập trung vào khía cạnh thiết kế và tổ chức dữ liệu trong môi trường phân tán, không đi sâu vào việc xây dựng giao diện người dùng, phát triển ứng dụng hoàn chỉnh hay triển khai hạ tầng phần cứng và mạng thực tế.

Phần 2. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác quản lý và đăng ký học phần trong môi trường đào tạo đa cơ sở. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý thông tin sinh viên, giảng viên, khoa, học phần và lớp học phần. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép sinh viên thực hiện đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần theo từng học kỳ, đồng thời hỗ trợ tra cứu lịch học và thông tin đăng ký.

Ngoài các chức năng tác nghiệp, hệ thống còn phải hỗ trợ việc tổng hợp, thống kê và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn trường nhằm phục vụ công tác quản lý và ra quyết định.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

Do được triển khai theo mô hình cơ sở dữ liệu phân tán, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng quan trọng. Trước hết, hệ thống phải đảm bảo tính sẵn sàng cao, cho phép người dùng truy cập và thực hiện các thao tác ngay cả khi một số nút trong hệ thống gặp sự cố. Bên cạnh đó, hệ thống cần có khả năng mở rộng để đáp ứng sự gia tăng về số lượng sinh viên, học phần và cơ sở đào tạo trong tương lai.

Tính nhất quán dữ liệu phải được duy trì trong quá trình cập nhật và đồng bộ giữa các site nhằm đảm bảo độ chính xác của thông tin đăng ký học phần. Đồng thời, hệ thống cần có khả năng chịu lỗi và phục hồi khi xảy ra sự cố. Cuối cùng, hiệu năng truy cập và xử lý dữ liệu phải được tối ưu nhằm đáp ứng lượng lớn yêu cầu đồng thời trong các đợt đăng ký học phần cao điểm.

Phần 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán

3.1. Thiết kế lược đồ quan hệ toàn cục

Lược đồ toàn cục là mô hình dữ liệu thống nhất của toàn hệ thống đăng ký học phần nhiều cơ sở. Người dùng nhìn thấy một cơ sở dữ liệu duy nhất mặc dù dữ liệu thực tế được phân tán tại nhiều site khác nhau.

Các thực thể chính gồm: SinhVien, GiangVien, HocPhan, LopHocPhan, DangKy, CoSo và PhongHoc.

Bảng SINHVIEN

SINHVIEN(

MaSV (PK),

HoTen,

NgàySinh,
Email,
MaCoSo (FK)

)

Chức năng:

Lưu trữ thông tin sinh viên của toàn hệ thống. Mỗi sinh viên thuộc một cơ sở đào tạo xác định thông qua thuộc tính MaCoSo. Dữ liệu bảng này được sử dụng trong quá trình đăng ký học phần, thống kê số lượng sinh viên và quản lý hồ sơ học tập.

Bảng GIANGVIEN

GIANGVIEN(

MaGV (PK),
HoTen,
HocVi,
MaCoSo (FK)

)

Chức năng:

Lưu trữ thông tin giảng viên giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. Mỗi giảng viên thuộc một cơ sở cụ thể và có thể phụ trách nhiều lớp học phần trong từng học kỳ.

Bảng HOCPHAN

HOCPHAN(

MaHP (PK),
TenHP,
SoTinChi

)

Chức năng:

Lưu trữ danh mục các học phần được giảng dạy trong toàn trường. Đây là dữ liệu dùng chung cho tất cả các cơ sở đào tạo và thường được sao chép (replication) đến các site để giảm chi phí truy vấn từ xa.

Bảng LOPHOCPHAN

LOPHOCPHAN(

MaLHP (PK),

MaHP (FK),
MaGV (FK),
MaPhong (FK),
MaCoSo (FK),
HocKy,
NamHoc,
SiSoToiDa

)

Chức năng:

Lưu trữ thông tin các lớp học phần được mở trong từng học kỳ. Bảng này liên kết học phần, giảng viên, phòng học và cơ sở đào tạo để xác định đầy đủ thông tin của một lớp học phần cụ thể.

Bảng DANGKY

DANGKY(

MaSV (PK) (FK),
MaLHP (PK) (FK),
NgayDangKy

)

Chức năng:

Lưu trữ thông tin sinh viên đăng ký các lớp học phần. Đây là bảng trung gian biểu diễn mối quan hệ nhiều – nhiều giữa SinhVien và LopHocPhan. Bảng này đóng vai trò quan trọng trong việc thống kê đăng ký học phần và xử lý giao dịch đồng thời.

Bảng COSO

COSO(

MaCoSo (PK),
TenCoSo,
DiaChi

)

Chức năng:

Lưu trữ thông tin các cơ sở đào tạo của trường. Bảng này được sử dụng để xác định vị trí lưu trữ dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán và làm cơ sở cho việc phân mảnh dữ liệu theo từng site.

Bảng PHONGHOC

PHONGHOC(

MaPhong (PK),

TenPhong,

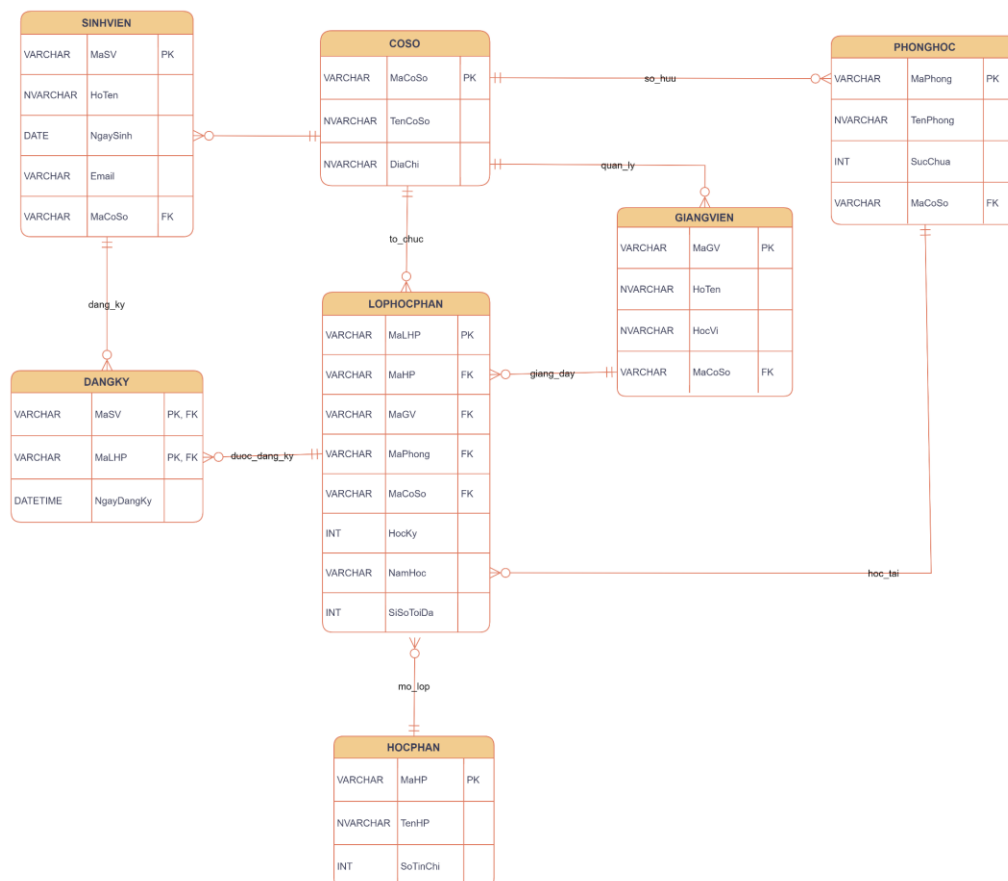
SucChua,

MaCoSo (FK)

)

Chức năng:

Lưu trữ thông tin các phòng học tại từng cơ sở đào tạo. Dữ liệu phòng học được sử dụng trong quá trình mở lớp học phần, sắp xếp lịch học và quản lý cơ sở vật chất của nhà trường.



Hình 1 Lược đồ quan hệ toàn cục của hệ thống đăng kí học phần

Lược đồ toàn cục giúp đảm bảo tính trong suốt vị trí dữ liệu (Location Transparency), cho phép thực hiện các truy vấn toàn trường mà không cần quan tâm dữ liệu đang được lưu tại cơ sở nào. Điều này phù hợp với nguyên lý của hệ cơ sở dữ liệu phân tán.

3.2. Phân mảnh và cấp phát dữ liệu

3.2.1. Phân mảnh dữ liệu

Sau khi xây dựng lược đồ toàn cục, tiến hành thiết kế phân mảnh dữ liệu nhằm phù hợp với mô hình nhiều cơ sở đào tạo. Mục tiêu của phân mảnh là lưu trữ dữ liệu gần nơi sử dụng nhất, giảm chi phí truyền dữ liệu qua mạng và tăng hiệu năng truy cập.

Sau khi phân tích đặc điểm dữ liệu của hệ thống, nhóm lựa chọn phương pháp phân mảnh ngang theo thuộc tính MaCoSo. Vì dữ liệu sinh viên, giảng viên, phòng học và lớp học phân đều gắn với một cơ sở đào tạo cụ thể. Các truy vấn phát sinh chủ yếu được thực hiện tại chính cơ sở đó, do đó phân mảnh ngang giúp dữ liệu được lưu trữ gần nơi sử dụng nhất, giảm lưu lượng truyền thông qua mạng và nâng cao hiệu năng xử lý.

- Phân mảnh bảng SinhVien

Bảng SinhVien được chia thành ba mảnh dữ liệu:

$$\text{SinhVien_HN} = \sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS01'}) (\text{SinhVien})$$
$$\text{SinhVien_DN} = \sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS02'}) (\text{SinhVien})$$
$$\text{SinhVien_HCM} = \sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS03'}) (\text{SinhVien})$$

Trong đó:

- + SinhVien_HN chứa dữ liệu sinh viên Hà Nội.
- + SinhVien_DN chứa dữ liệu sinh viên Đà Nẵng.
- + SinhVien_HCM chứa dữ liệu sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phân mảnh bảng GiangVien

Tương tự bảng SinhVien, dữ liệu giảng viên được phân mảnh theo cơ sở công tác.

$$\text{GiangVien_HN} = \sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS01'}) (\text{GiangVien})$$
$$\text{GiangVien_DN} = \sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS02'}) (\text{GiangVien})$$
$$\text{GiangVien_HCM} = \sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS03'}) (\text{GiangVien})$$

- Phân mảnh bảng PhongHoc

Dữ liệu phòng học được phân chia theo cơ sở sở hữu phòng học.

PhongHoc_HN = $\sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS01'}) (\text{PhongHoc})$

PhongHoc_DN = $\sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS02'}) (\text{PhongHoc})$

PhongHoc_HCM = $\sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS03'}) (\text{PhongHoc})$

- Phân mảnh bảng LopHocPhan

Các lớp học phần được phân chia theo cơ sở đào tạo tổ chức lớp học phần.

LopHocPhan_HN = $\sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS01'}) (\text{LopHocPhan})$

LopHocPhan_DN = $\sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS02'}) (\text{LopHocPhan})$

LopHocPhan_HCM = $\sigma(\text{MaCoSo} = \text{'CS03'}) (\text{LopHocPhan})$

- Phân mảnh bảng DangKy

Bảng DangKy được phân mảnh dẫn xuất dựa trên phân mảnh của bảng LopHocPhan.

DangKy_HN = DangKy $\bowtie$ LopHocPhan_HN

DangKy_DN = DangKy $\bowtie$ LopHocPhan_DN

DangKy_HCM = DangKy $\bowtie$ LopHocPhan_HCM

- Bảng HocPhan và CoSo, không phân mảnh mà áp dụng cơ chế sao chép toàn phần (Full Replication). Đây là các bảng dữ liệu dùng chung cho toàn hệ thống, có tần suất cập nhật thấp nhưng được truy cập thường xuyên tại mọi cơ sở đào tạo. Việc sao chép giúp giảm số lần truy cập từ xa và nâng cao hiệu năng xử lý truy vấn.

Bảng	Kiểu phân mảnh	Các mảnh dữ liệu	Lưu tại site
SinhVien	Phân mảnh ngang nguyên thủy theo MaCoSo	SinhVien_HN, SinhVien_DN, SinhVien_HCM	HN, DN, HCM
GiangVien	Phân mảnh ngang nguyên thủy theo MaCoSo	GiangVien_HN, GiangVien_DN, GiangVien_HCM	HN, DN, HCM
PhongHoc	Phân mảnh ngang nguyên thủy theo MaCoSo	PhongHoc_HN, PhongHoc_DN, PhongHoc_HCM	HN, DN, HCM
LopHocPhan	Phân mảnh ngang nguyên thủy theo MaCoSo	LopHocPhan_HN, LopHocPhan_DN, LopHocPhan_HCM	HN, DN, HCM

DangKy	Phân mảnh ngang dẫn xuất từ LopHocPhan	DangKy_HN, DangKy_DN, DangKy_HCM	HN, DN, HCM
HocPhan	Sao chép toàn phần (Full Replication)	Không phân mảnh	HN, DN, HCM
CoSo	Sao chép toàn phần (Full Replication)	Không phân mảnh	HN, DN, HCM

Bảng 1 Tóm tắt Chiến lược Phân mảnh dữ liệu theo cơ sở đào tạo.

- Kiểm tra tính đầy đủ (Completeness)

$$\text{SinhVien} = \text{SinhVien_HN} \cup \text{SinhVien_DN} \cup \text{SinhVien_HCM}$$

Mọi dữ liệu sinh viên đều thuộc một trong ba mảnh dữ liệu.

- Kiểm tra tính tái tạo (Reconstruction)

$$\begin{aligned} \text{SinhVien} &= \text{SinhVien_HN} \\ &\quad \text{UNION SinhVien_DN} \\ &\quad \text{UNION SinhVien_HCM} \end{aligned}$$

Có thể khôi phục lại bảng gốc từ các mảnh dữ liệu.

- Kiểm tra tính rời rạc (Disjointness)

$$\text{SinhVien_HN} \cap \text{SinhVien_DN} = \emptyset$$

Một sinh viên chỉ thuộc một cơ sở đào tạo nên không xuất hiện đồng thời ở nhiều mảnh dữ liệu.

Các bảng GiangVien, PhongHoc, LopHocPhan và DangKy cũng thỏa mãn ba tính chất cơ bản của phân mảnh gồm tính đầy đủ (Completeness), tính tái tạo (Reconstruction) và tính rời rạc (Disjointness). Do đó phương án phân mảnh được đề xuất đảm bảo tính đúng đắn theo lý thuyết cơ sở dữ liệu phân tán.

3.2.2. Cấp phát dữ liệu

Hệ thống được triển khai trên ba site:

- + Site 1: Trung tâm quản lý dữ liệu Hà Nội.
- + Site 2: Cơ sở đào tạo Đà Nẵng.
- + Site 3: Cơ sở đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Dữ liệu được cấp phát như sau:

Dữ liệu	Site 1	Site 2	Site 3
---------	--------	--------	--------

SinhVien_HN	Gốc		
SinhVien_DN	Replica	Gốc	
SinhVien_HCM	Replica		Gốc
GiangVien_HN	Gốc		
GiangVien_DN		Gốc	
GiangVien_HCM			Gốc
PhongHoc_HN	Gốc		
PhongHoc_DN		Gốc	
PhongHoc_HCM			Gốc
LopHocPhan_HN	Gốc		
LopHocPhan_DN		Gốc	
LopHocPhan_HCM			Gốc
DangKy_HN	Gốc		
DangKy_DN	Replica	Gốc	
DangKy_HCM	Replica		Gốc
HocPhan	Master	Replica	Replica
CoSo	Master	Replica	Replica

Bảng 2 Cơ chế Cấp phát mảnh dữ liệu giữa các Site.

Dữ liệu cục bộ của mỗi cơ sở đào tạo được lưu tại site tương ứng nhằm giảm chi phí truyền dữ liệu qua mạng và tăng tốc độ xử lý các truy vấn thường xuyên. Các bảng SinhVien, GiangVien, PhongHoc, LopHocPhan và DangKy được lưu trữ tại site phát sinh dữ liệu.

Các bảng dùng chung như HocPhan và CoSo được sao chép đến tất cả các site theo cơ chế Full Replication. Nhờ đó mỗi cơ sở có thể tra cứu danh mục học phần và thông tin cơ sở đào tạo mà không cần gửi yêu cầu đến site trung tâm.

Site 1 (Hà Nội) đóng vai trò trung tâm quản lý dữ liệu. Ngoài việc quản lý dữ liệu của cơ sở Hà Nội, site này còn lưu các bản sao của dữ liệu sinh viên và đăng ký học phần từ các cơ sở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ các truy vấn thống kê toàn trường, các báo cáo quản trị và việc tổng hợp dữ liệu từ nhiều cơ sở đào tạo.

3.3. Sao chép dữ liệu

Trong hệ thống, các dữ liệu dùng chung toàn trường như HocPhan và CoSo được nhân bản tại cả ba site. Site 1 đóng vai trò lưu bản chính của các bảng dùng chung, Site 2 và Site 3 lưu bản sao để phục vụ tra cứu cục bộ.

Việc nhân bản bảng HocPhan giúp các cơ sở Đà Nẵng và TP.HCM có thể tra cứu danh mục học phần nhanh chóng mà không cần truy cập liên tục về Site 1. Bảng CoSo cũng được nhân bản để hỗ trợ xác định thông tin cơ sở trong các truy vấn phân tán.

Các bảng thay đổi thường xuyên như DangKy và LopHocPhan không nhân bản toàn bộ tại mọi site, mà được lưu tại site nơi lớp học phần được mở. Riêng Site 1 có thể lưu bản sao tổng hợp để phục vụ thống kê toàn trường.

3.3.1. Dữ liệu được sao chép

Sau khi phân tích nghiệp vụ, nhóm xác định các bảng HocPhan và CoSo là dữ liệu dùng chung toàn trường và cần được sao chép đến tất cả các site.

- Bảng HocPhan

Bảng HocPhan chứa danh mục học phần được sử dụng thống nhất trong toàn trường. Mọi cơ sở đều cần truy cập bảng này khi mở lớp học phần, lập kế hoạch giảng dạy hoặc cho phép sinh viên đăng ký học phần.

Ví dụ:

MaHP	TenHP
HP001	Cơ sở dữ liệu
HP002	Cơ sở dữ liệu phân tán
HP003	Hệ quản trị CSDL

Bảng 3 Dữ liệu mẫu bảng Học Phần.

Nếu không thực hiện sao chép, mỗi lần truy vấn học phần tại Đà Nẵng hoặc TP.HCM đều phải gửi yêu cầu đến Site trung tâm, làm tăng độ trễ và lưu lượng truyền dữ liệu trên mạng.

- Bảng CoSo

Bảng CoSo chứa danh sách các cơ sở đào tạo của trường.

Ví dụ:

MaCoSo	TenCoSo
CS01	Hà Nội
CS02	Đà Nẵng
CS03	TP.HCM

Bảng 4 Dữ liệu mẫu bảng Cơ Sở.

Bảng này được sử dụng trong nhiều truy vấn thống kê, kiểm tra ràng buộc khóa ngoại và hiển thị thông tin cơ sở. Do số lượng bản ghi nhỏ và ít thay đổi nên được sao chép đầy đủ đến tất cả các site.

Các bảng có tần suất thay đổi cao như SinhVien, GiangVien, LopHocPhan, DangKy và NhatKyDangKy không được nhân bản toàn bộ mà được lưu trữ tại site sở hữu dữ liệu nhằm giảm chi phí đồng bộ và tránh phát sinh xung đột dữ liệu.

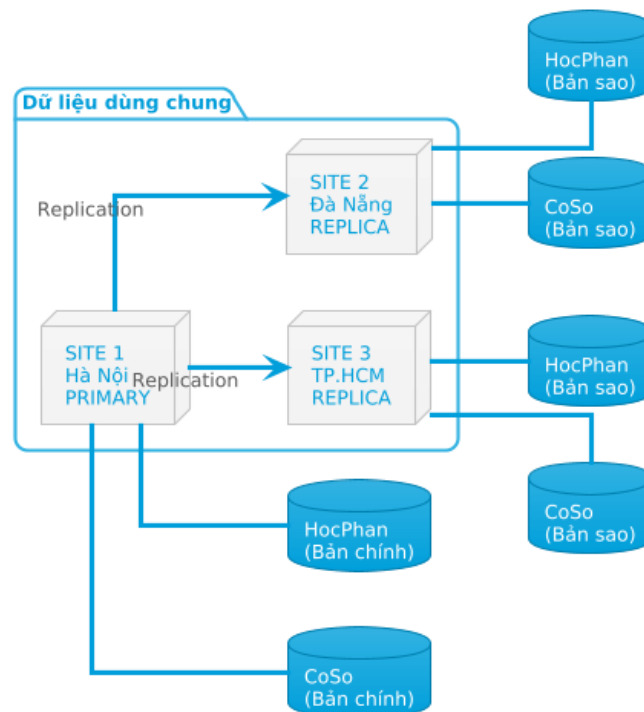
3.3.2. Chiến lược sao chép

Nhóm lựa chọn chiến lược Primary Copy Replication (Master – Replica).

Trong mô hình này:

- Site 1 (Hà Nội) đóng vai trò Primary Site (Master), lưu giữ bản chính của các bảng dùng chung.
- Site 2 (Đà Nẵng) và Site 3 (TP.HCM) lưu giữ các bản sao (Replica).
- Mọi thao tác cập nhật dữ liệu dùng chung phải được thực hiện tại Site 1.
- Sau khi cập nhật thành công tại Site 1, dữ liệu được đồng bộ tới Site 2 và Site 3.

Mô hình sao chép:



Hình 2 Mô hình sao chép dữ liệu (Primary Copy Replication)

Ví dụ, khi thêm học phần mới:

HP021 - Điện toán đám mây

Học phần này được thêm tại Site 1 trước, sau đó đồng bộ sang Site 2 và Site 3.

Việc chỉ cho phép cập nhật tại một site giúp hạn chế xung đột dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán của hệ thống.

3.3.3. Cài đặt sao chép dữ liệu

Trong phạm vi đồ án, hệ thống được triển khai bằng ba database MySQL độc lập:

- site1_HaNoi
- site2_DaNang
- site3_HCM

Do không triển khai cơ chế Replication vật lý của MySQL Server, nhóm sử dụng phương pháp Logical Replication thông qua các câu lệnh SQL.

Ví dụ đồng bộ bảng HocPhan từ Site 1 sang Site 2:

Đồng bộ từ Site 1 sang Site 3:

Tương tự đối với bảng CoSo:

Sau khi thực hiện đồng bộ, các site đều có cùng danh mục học phần và danh sách cơ sở để phục vụ các truy vấn cục bộ.

3.3.4. Xử lý khi site mất kết nối

Khi một site tạm thời mất kết nối với Site trung tâm, dữ liệu sao chép vẫn tồn tại tại site đó nên người dùng vẫn có thể thực hiện các thao tác tra cứu thông tin học phần và cơ sở đào tạo.

Các giao dịch phát sinh trong thời gian mất kết nối sẽ được ghi nhận vào bảng TransactionLog với trạng thái ChuaDongBo. Khi kết nối được khôi phục, dữ liệu sẽ được gửi tới Site trung tâm để đồng bộ và trạng thái được cập nhật thành DaDongBo.

Giải pháp này giúp đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động liên tục, đồng thời duy trì tính nhất quán dữ liệu sau khi kết nối được phục hồi.

3.3.5. Đánh giá phương án sao chép

Ưu điểm

- Tăng tốc độ truy vấn tại từng cơ sở.
- Giảm tải cho Site trung tâm.
- Tăng tính sẵn sàng của hệ thống.
- Hỗ trợ hoạt động khi một site tạm thời mất kết nối.
- Giảm lưu lượng truyền dữ liệu trên mạng.

Nhược điểm

- Cần cơ chế đồng bộ dữ liệu giữa các site.

- Tăng dung lượng lưu trữ do tồn tại nhiều bản sao.
- Có thể xuất hiện dữ liệu tạm thời không nhất quán trong quá trình đồng bộ.

Nhìn chung, chiến lược Primary Copy Replication kết hợp Logical Replication phù hợp với hệ thống đăng ký học phần nhiều cơ sở vì dữ liệu dùng chung có kích thước nhỏ, ít thay đổi nhưng được truy cập thường xuyên tại tất cả các site.

Phần 4. Quản lý giao dịch và xử lý đồng thời

4.1. Bài toán đăng ký học phần đồng thời

Trong hệ thống đăng ký học phần nhiều cơ sở, chức năng đăng ký học phần là một trong những chức năng quan trọng nhất. Đây cũng là chức năng dễ phát sinh lỗi dữ liệu vì tại cùng một thời điểm có thể có rất nhiều sinh viên cùng truy cập hệ thống để đăng ký vào các lớp học phần.

Mỗi lớp học phần có một số lượng chỗ giới hạn, được biểu diễn bằng thuộc tính SiSoToiDa trong bảng LopHocPhan. Khi sinh viên đăng ký thành công, hệ thống phải thêm một bản ghi vào bảng DangKy và đồng thời cập nhật số lượng sinh viên đã đăng ký của lớp học phần đó.

Vấn đề phát sinh khi nhiều sinh viên cùng đăng ký vào một lớp học phần gần đầy. Ví dụ lớp LHP301 có số tối đa là 30 sinh viên và hiện tại đã có 29 sinh viên đăng ký. Tại cùng một thời điểm, hai sinh viên SV001 và SV002 cùng gửi yêu cầu đăng ký vào lớp này.

Nếu không có cơ chế kiểm soát đồng thời, cả hai giao dịch có thể cùng đọc được trạng thái lớp là còn 1 chỗ trống. Sau đó cả hai giao dịch đều thực hiện thêm dữ liệu vào bảng DangKy. Kết quả cuối cùng là lớp học phần có 31 sinh viên đăng ký, vượt quá số tối đa cho phép.

Ví dụ tình huống lỗi

Thời điểm	Giao dịch của SV001	Giao dịch của SV002
T1	Đọc số LHP301: 29/30	Đọc số LHP301: 29/30
T2	Thấy lớp còn chỗ	Thấy lớp còn chỗ
T3	Thêm SV001 vào DangKy	Thêm SV002 vào DangKy
T4	Cập nhật số lượng đăng ký	Cập nhật số lượng đăng ký
Kết quả	Thành công	Thành công

Bảng 5 Mô phỏng lỗi vượt số tối đa khi không có cơ chế kiểm soát đồng thời.

Sau khi hai giao dịch kết thúc, lớp học phần có thể bị vượt số:

LHP301: 31/30 sinh viên

Điều này làm dữ liệu không còn đúng với quy định đào tạo và gây ảnh hưởng đến công tác quản lý lớp học phần.

4.2. Các lỗi dữ liệu có thể phát sinh

4.2.1. Lỗi vượt sĩ số

Lỗi vượt sĩ số xảy ra khi số lượng sinh viên đăng ký lớn hơn sĩ số tối đa của lớp học phần.

Ví dụ:

MaLHP	SiSoToiDa	SoLuongDangKy
LHP301	30	31

Bảng 6 Ví dụ minh họa Lỗi vượt sĩ số.

Lỗi này ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp lệ của dữ liệu vì lớp chỉ cho phép tối đa 30 sinh viên nhưng hệ thống lại ghi nhận 31 sinh viên.

4.2.2. Lỗi đăng ký trùng

Lỗi đăng ký trùng xảy ra khi một sinh viên đăng ký cùng một lớp học phần nhiều hơn một lần. Nguyên nhân có thể do sinh viên bấm nút đăng ký nhiều lần hoặc hệ thống xử lý yêu cầu không kiểm tra bản ghi đã tồn tại.

Ví dụ:

MaSV	MaLHP	NgayDangKy
SV001	LHP301	2025-09-01
SV001	LHP301	2025-09-01

Bảng 7 Ví dụ minh họa Lỗi đăng ký trùng.

Để tránh lỗi này, bảng DangKy cần đặt khóa chính gồm hai thuộc tính MaSV và MaLHP.

4.2.3. Lỗi mất cập nhật

Lỗi mất cập nhật xảy ra khi hai giao dịch cùng đọc một giá trị cũ và cùng cập nhật lại dữ liệu, khiến một cập nhật bị ghi đè hoặc kết quả cuối cùng không phản ánh đúng số lượng thực tế.

Ví dụ:

- Ban đầu SoLuongDangKy = 29.
- SV001 đăng ký, cập nhật thành 30.
- SV002 cũng đọc giá trị cũ là 29 và cập nhật thành 30.
- Bảng DangKy có thêm 2 sinh viên nhưng SoLuongDangKy chỉ tăng lên 30.

Khi đó dữ liệu giữa DangKy và LopHocPhan bị lệch nhau.

4.2.4. Lỗi dữ liệu không nhất quán

Lỗi này xảy ra khi thao tác cập nhật không được thực hiện đầy đủ. Ví dụ hệ thống đã thêm dữ liệu vào bảng DangKy nhưng chưa cập nhật số lượng đăng ký trong bảng LopHocPhan.

Khi đó:

Nguồn dữ liệu	Kết quả
LopHocPhan.SoLuongDangKy	30
Số bản ghi thực tế trong DangKy	31

Bảng 8 Ví dụ minh họa lỗi dữ liệu không nhất quán

Điều này làm hệ thống thống kê sai và ảnh hưởng đến các truy vấn toàn trường.

4.3. Yêu cầu đối với giao dịch đăng ký học phần

Một giao dịch đăng ký học phần phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Yêu cầu	Mô tả
Kiểm tra sinh viên	Sinh viên phải tồn tại trong hệ thống
Kiểm tra lớp học phần	Lớp học phần phải tồn tại
Kiểm tra đăng ký trùng	Sinh viên chưa đăng ký lớp đó trước đây
Kiểm tra sĩ số	Số lượng đăng ký chưa vượt quá sĩ số tối đa
Cập nhật đầy đủ	Thêm vào DangKy và cập nhật LopHocPhan
Đảm bảo rollback	Nếu một bước lỗi thì hủy toàn bộ giao dịch

Bảng 9 Các yêu cầu đảm bảo của giao dịch đăng ký học phần.

4.4. Tính chất ACID của transaction

4.4.1. Atomicity – Tính nguyên tử

Transaction phải được thực hiện trọn vẹn hoặc không thực hiện gì cả.

Trong bài toán này, nếu thêm bản ghi vào DangKy thành công nhưng cập nhật số lượng đăng ký trong LopHocPhan thất bại, hệ thống phải rollback toàn bộ giao dịch.

4.4.2. Consistency – Tính nhất quán

Sau khi transaction hoàn tất, dữ liệu phải luôn hợp lệ.

Ví dụ:

SoLuongDangKy <= SiSoToiDa

và số lượng đăng ký trong LopHocPhan phải khớp với số bản ghi thực tế trong DangKy.

4.4.3. Isolation – Tính cô lập

Các transaction chạy đồng thời không được làm ảnh hưởng sai lệch đến nhau.

Ví dụ, khi SV001 đang đăng ký lớp LHP301, giao dịch của SV002 không được đọc hoặc cập nhật sai dữ liệu sĩ số của lớp này cho đến khi giao dịch trước đó hoàn tất.

4.4.4. Durability – Tính bền vững

Sau khi transaction đã commit, dữ liệu đăng ký phải được lưu lại chắc chắn trong cơ sở dữ liệu. Kể cả khi hệ thống gặp sự cố sau đó, kết quả đăng ký đã commit vẫn phải được bảo toàn.

4.5. Cơ chế kiểm soát đồng thời

Để kiểm soát đồng thời, hệ thống sử dụng transaction kết hợp khóa dòng dữ liệu.

Khi một sinh viên đăng ký lớp học phần, hệ thống khóa dòng dữ liệu tương ứng của lớp đó trong bảng LopHocPhan. Trong thời gian dòng dữ liệu này bị khóa, các giao dịch khác muốn đăng ký cùng lớp phải chờ.

Quy trình xử lý:

Bước	Nội dung
1	Bắt đầu transaction
2	Khóa dòng lớp học phần cần đăng ký
3	Kiểm tra sinh viên đã đăng ký lớp này chưa
4	Kiểm tra lớp còn chỗ không
5	Nếu còn chỗ, thêm bản ghi vào bảng DangKy
6	Cập nhật số lượng đăng ký
7	Ghi nhận kết quả
8	Commit nếu thành công
9	Rollback nếu thất bại

Bảng 10 Quy trình xử lý đăng ký học phần với Transaction và Khóa dòng dữ liệu.

4.6. Mô phỏng xử lý đồng thời

Trường hợp không dùng transaction

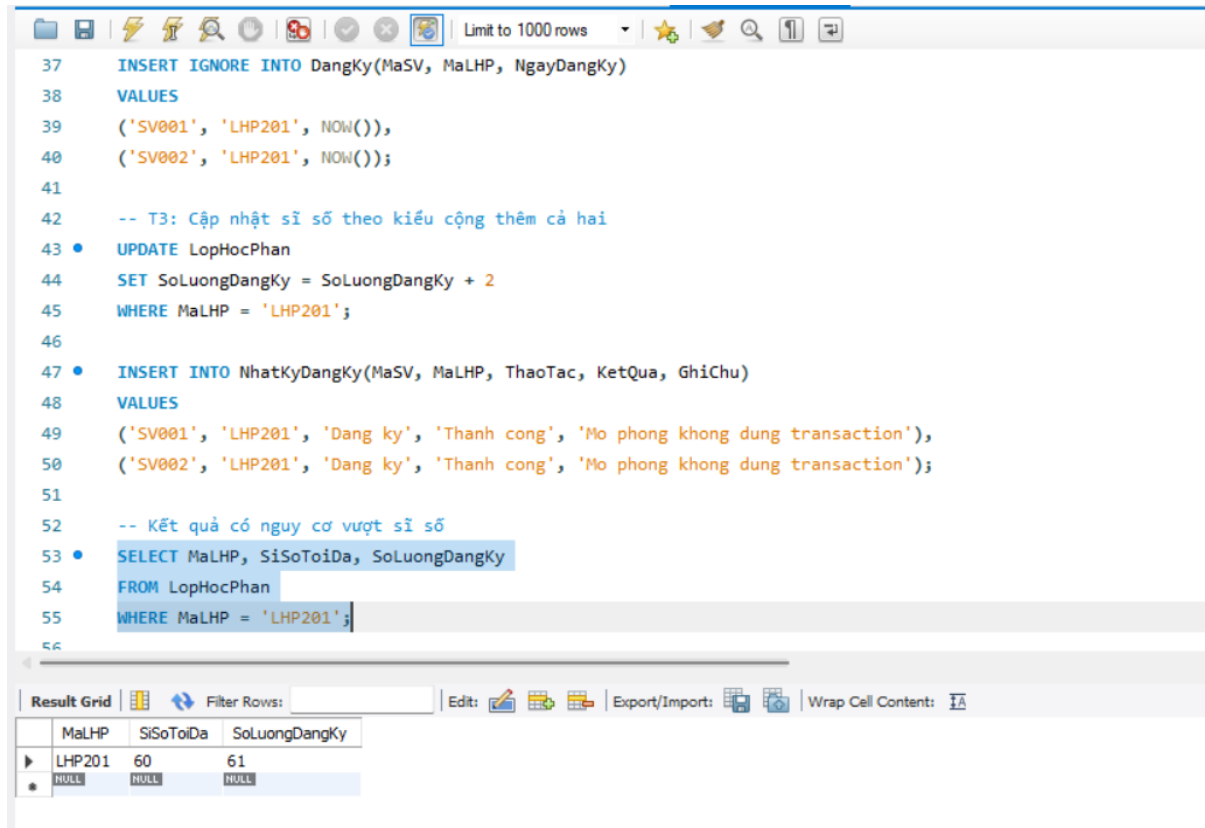
Thời điểm	SV001	SV002	Kết quả
T1	Đọc 29/30	Đọc 29/30	Cả hai đều thấy còn chỗ
T2	Thêm vào DangKy	Thêm vào DangKy	Hai bản ghi được thêm
T3	Cập nhật sĩ số	Cập nhật sĩ số	Có thể sai số lượng

T4	Hoàn tất	Hoàn tất	Có nguy cơ vượt sĩ số
----	----------	----------	-----------------------

Bảng 11 Mô phỏng xử lý đồng thời khi không dùng Transaction (có nguy cơ vượt sĩ số).

Kết quả có thể là:

LHP301: 31/30



Hình 3 Mô phỏng lỗi vượt sĩ số khi không có cơ chế kiểm soát đồng thời.

Trường hợp có transaction và khóa

Thời điểm	SV001	SV002	Kết quả
T1	Bắt đầu transaction	Bắt đầu transaction	Hai yêu cầu cùng gửi
T2	Khóa dòng LHP301	Chờ khóa	SV001 được xử lý trước
T3	Kiểm tra còn 1 chỗ	Đang chờ	SV001 được đăng ký
T4	Commit	Tiếp tục xử lý	Sĩ số thành 30/30
T5	Hoàn tất	Kiểm tra lại sĩ số	SV002 thấy lớp đã đầy
T6	Thành công	Rollback	Không vượt sĩ số

Bảng 12 Mô phỏng xử lý đồng thời với Transaction và Khóa (đảm bảo tính nhất quán).

Kết quả đúng:

SV001 đăng ký thành công

SV002 đăng ký thất bại vì lớp đã đủ sĩ số

```

125 • INSERT INTO NhatKyDangKy(MaSV, MaLHP, ThaoTac, KetQua, GhiChu)
126     VALUES ('SV002', 'LHP201', 'Dang ky', 'That bai', 'Lop da du si so - rollback');
127
128     -- Kết quả đúng: không vượt số
129 • SELECT MaLHP, SiSoToiDa, SoLuongDangKy
130     FROM LopHocPhan
131     WHERE MaLHP = 'LHP201';
132
133 • SELECT MaSV, MaLHP, NgayDangKy
134     FROM DangKy
135     WHERE MaLHP = 'LHP201'
136     AND MaSV IN ('SV001', 'SV002');
137
138 • SELECT MaLog, MaSV, MaLHP, ThaoTac, KetQua, GhiChu
139     FROM NhatKyDangKy
140     WHERE MaLHP = 'LHP201'
141     AND MaSV IN ('SV001', 'SV002')
142     ORDER BY MaLog DESC;
143
144

```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	MaLog	MaSV	MaLHP	ThaoTac	KetQua	GhiChu
▶	9	SV002	LHP201	Dang ky	That bai	Lop da du si so - rollback
	8	SV001	LHP201	Dang ky	Thanh cong	SV001 dang ky thanh cong bang transaction
	7	SV002	LHP201	Dang ky	Thanh cong	Mo phong khong dung transaction
	6	SV001	LHP201	Dang ky	Thanh cong	Mo phong khong dung transaction
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4 Minh họa lỗi đồng thời khi không sử dụng Transaction.

4.7. Transaction hủy đăng ký học phần

Ngoài đăng ký học phần, hệ thống cũng cần xử lý thao tác hủy đăng ký.

Khi sinh viên hủy đăng ký:

- Xóa bản ghi trong bảng DangKy.
- Giảm số lượng đăng ký trong bảng LopHocPhan.
- Đảm bảo hai thao tác này cùng thành công hoặc cùng thất bại.

```

174 -- Kiểm tra sau khi hủy đăng ký
175 • SELECT MaLHP, SiSoToiDa, SoLuongDangKy
176 FROM LopHocPhan
177 WHERE MaLHP = 'LHP201';
178
179 • SELECT MaSV, MaLHP, NgayDangKy
180 FROM DangKy
181 WHERE MaLHP = 'LHP201'
182 AND MaSV = 'SV001';
183
184 • SELECT MaLog, MaSV, MaLHP, ThaoTac, KetQua, GhiChu
185 FROM NhatKyDangKy
186 WHERE MaLHP = 'LHP201'
187 ORDER BY MaLog DESC
188 LIMIT 10;

```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content: [F5](#)

	MaLog	MaSV	MaLHP	ThaoTac	KetQua	GhiChu
▶ 10	SV001	LHP201	Huy dang ky	Thanh cong	Huy dang ky thanh cong bang transaction	
9	SV002	LHP201	Dang ky	That bai	Lop da du si so - rollback	
8	SV001	LHP201	Dang ky	Thanh cong	SV001 dang ky thanh cong bang transaction	
7	SV002	LHP201	Dang ky	Thanh cong	Mo phong khong dung transaction	
6	SV001	LHP201	Dang ky	Thanh cong	Mo phong khong dung transaction	
4	SV201	LHP201	Dang ky	Thanh cong	SV201 dang ky thanh cong bang transaction	
3	SV201	LHP201	Dang ky	Thanh cong	SV201 dang ky thanh cong bang transaction	
2	SV201	LHP201	Dang ky	Thanh cong	Dang ky hoc phan bang transaction	
1	SV201	LHP201	Dang ky	Thanh cong	Demo transaction co khoa dong	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

LopHocPhan 27

LopHocPhan 28

DangKy 29

NhatKyDangKy 30

167

-- 4.7. TRANSACTION HỦY ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

168

-- SV001 hủy đăng ký LHP201

169

-- =====

170

171

• START TRANSACTION;

172

173

-- Khóa dòng lớp học phần trước khi hủy

174

• SELECT SiSoToiDa, SoLuongDangKy

175

FROM LopHocPhan

176

WHERE MaLHP = 'LHP201'

177

FOR UPDATE;

178

179

-- Xóa bản ghi đăng ký

180

• DELETE FROM DangKy

181

WHERE MaSV = 'SV001'

182

AND MaLHP = 'LHP201';

183

184

-- Giảm số lượng đăng ký

185

• UPDATE LopHocPhan

186

SET SoLuongDangKy = SoLuongDangKy - 1

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content: [F5](#)

	MaLHP	MaHP	MaGV	MaPhong	MaCoSo	HockKy	NamHoc	SiSoToiDa	SoLuongDangKy
▶	LHP201	HP001	GV201	P201	CS03	HK1	2025-2026	60	59
	LHP202	HP002	GV202	P202	CS03	HK1	2025-2026	55	24
	LHP203	HP003	GV203	P203	CS03	HK1	2025-2026	60	23
	LHP204	HP004	GV204	P204	CS03	HK1	2025-2026	40	28
	LHP205	HP005	GV205	P205	CS03	HK1	2025-2026	45	24

LopHocPhan 77

Hình 5 Mô phỏng xử lý đồng thời với Transaction và Khóa dòng dữ liệu (Đảm bảo tính nhất quán).

4.8. Kết luận phần xử lý đồng thời

Phần xử lý giao dịch và đồng thời giúp hệ thống đảm bảo dữ liệu đăng ký học phần luôn chính xác trong môi trường có nhiều người dùng truy cập cùng lúc. Việc sử dụng transaction kết hợp khóa dòng dữ liệu giúp tránh các lỗi như vượt sĩ số, đăng ký trùng, mất cập nhật và không nhất quán dữ liệu.

Trong môi trường phân tán nhiều site, cơ chế này đặc biệt quan trọng vì dữ liệu đăng ký có thể được xử lý tại các cơ sở khác nhau. Nhờ kiểm soát đồng thời, hệ thống đảm bảo các thao tác đăng ký học phần diễn ra an toàn, đúng quy định và phù hợp với yêu cầu của cơ sở dữ liệu phân tán.

Phần 5. Truy vấn phân tán

5.1. Truy vấn 1 - Thống kê số sinh viên đăng ký học phần theo từng cơ sở

5.1.1. Mục đích

Truy vấn này được thực hiện tại Site 1 (Trung tâm quản lý dữ liệu) nhằm thống kê tổng số lượt đăng ký học phần của sinh viên tại từng cơ sở đào tạo.

Kết quả truy vấn giúp:

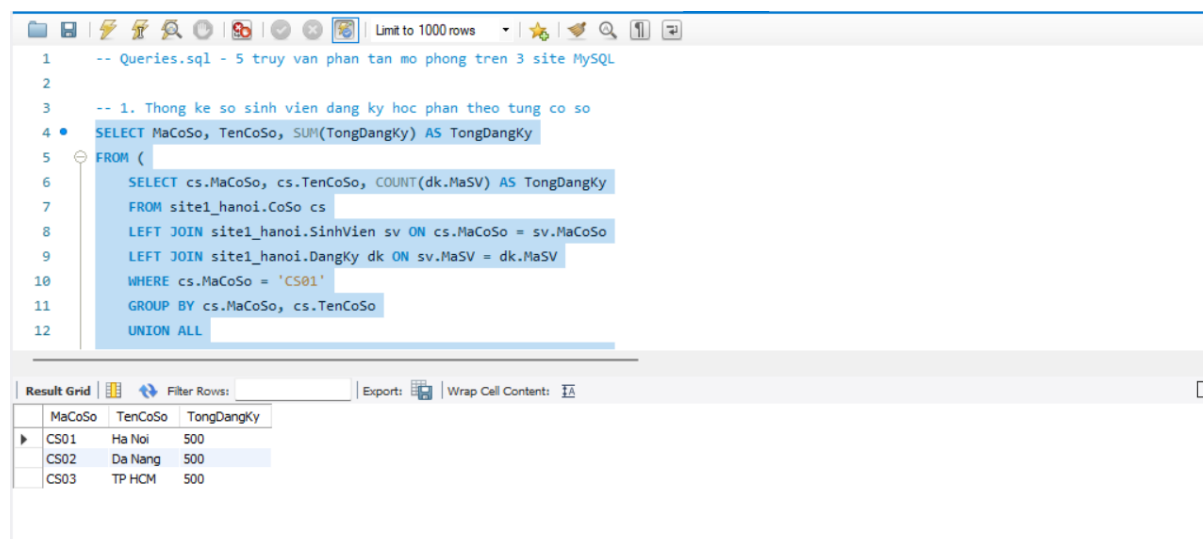
- Theo dõi tình hình đăng ký học phần tại từng cơ sở.
- Đánh giá quy mô đào tạo và nhu cầu học tập của sinh viên.
- Hỗ trợ nhà trường trong việc phân bổ nguồn lực đào tạo.
- Làm cơ sở cho công tác lập kế hoạch mở lớp trong các học kỳ tiếp theo.

5.1.2. Dữ liệu sử dụng

Bảng	Vai trò
CoSo	Thông tin cơ sở đào tạo
SinhVien	Thông tin sinh viên
DangKy	Dữ liệu đăng ký học phần

Bảng 13 Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 1.

5.1.3. Kết quả minh họa



```
-- Queries.sql - 5 truy vấn phân tán mô phỏng trên 3 site MySQL
-- 1. Thống kê số sinh viên đăng ký học phần theo từng cơ sở
SELECT MaCoSo, TenCoSo, SUM(TongDangKy) AS TongDangKy
FROM (
    SELECT cs.MaCoSo, cs.TenCoSo, COUNT(dk.MaSV) AS TongDangKy
    FROM site1_hanoi.CoSo cs
    LEFT JOIN site1_hanoi.SinhVien sv ON cs.MaCoSo = sv.MaCoSo
    LEFT JOIN site1_hanoi.DangKy dk ON sv.MaSV = dk.MaSV
    WHERE cs.MaCoSo = 'CS01'
    GROUP BY cs.MaCoSo, cs.TenCoSo
    UNION ALL
    -- (Similar logic for other sites would follow here)
```

MaCoSo	TenCoSo	TongDangKy
CS01	Ha Noi	500
CS02	Da Nang	500
CS03	TP HCM	500

Hình 6 Kết quả thống kê số lượt đăng ký học phần theo từng cơ sở.

5.1.4. Phân tích truy vấn

Truy vấn thực hiện việc đếm tổng số lượt đăng ký học phần của sinh viên tại từng cơ sở đào tạo. Hệ thống sử dụng bảng SinhVien để xác định sinh viên thuộc cơ sở nào, sau đó liên kết với bảng DangKy để lấy dữ liệu đăng ký học phần.

Kết quả truy vấn cho phép nhà quản lý đánh giá mức độ tham gia học tập của sinh viên tại từng cơ sở. Thông tin này có ý nghĩa quan trọng trong việc lập kế hoạch đào tạo, phân bổ giảng viên và cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu thực tế của từng cơ sở.

Đây là một truy vấn phân tán vì dữ liệu sinh viên và đăng ký học phần được lưu trữ tại nhiều site khác nhau và cần được tổng hợp tại Site 1 để tạo báo cáo toàn trường.

5.2. Truy vấn 2 - Tìm học phần có nhiều sinh viên đăng ký nhất toàn trường

5.2.1. Mục đích

Truy vấn này được thực hiện tại Site 1 (Trung tâm quản lý dữ liệu) nhằm xác định học phần có số lượng sinh viên đăng ký nhiều nhất trên phạm vi toàn trường.

Kết quả truy vấn giúp:

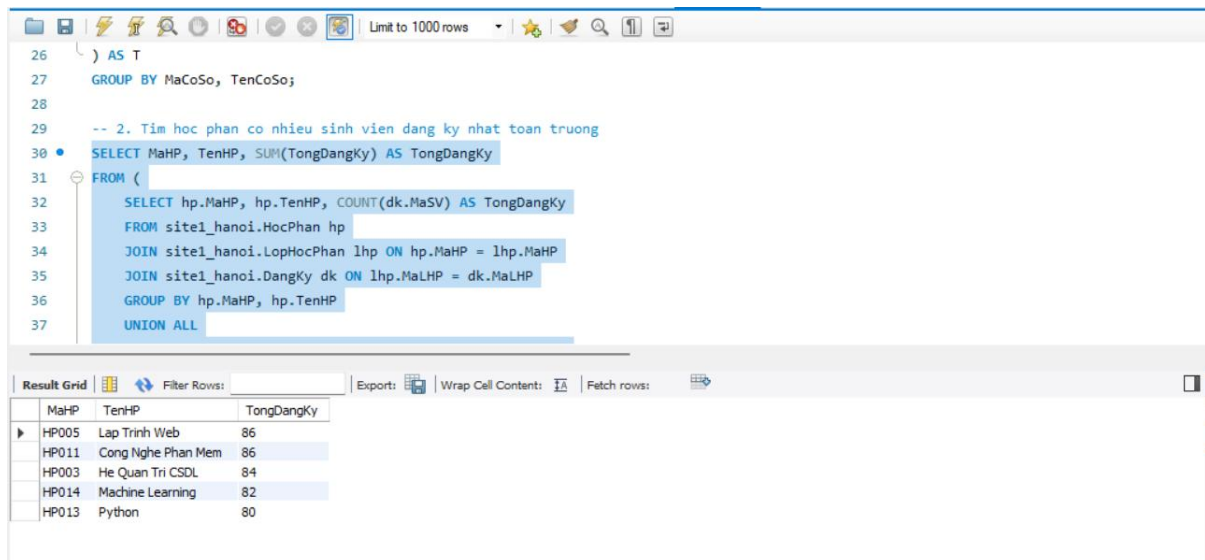
- Đánh giá mức độ quan tâm của sinh viên đối với từng học phần.
- Hỗ trợ nhà trường trong việc mở thêm lớp học phần cho các môn có nhu cầu cao.
- Hỗ trợ phân công giảng viên phù hợp với số lượng sinh viên đăng ký.
- Làm cơ sở cho công tác lập kế hoạch đào tạo trong các học kỳ tiếp theo.

5.2.2. Dữ liệu sử dụng

Bảng	Vai trò
LopHocPhan	Thông tin lớp học phần
HocPhan	Thông tin học phần
DangKy	Dữ liệu đăng ký

Bảng 14 Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 2

5.2.3. Kết quả minh họa



```

26 ) AS T
27 GROUP BY MaCoSo, TenCoSo;
28
29 -- 2. Tìm học phần có nhiều sinh viên đăng ký nhất toàn trường
30 • SELECT MaHP, TenHP, SUM(TongDangKy) AS TongDangKy
31 FROM (
32     SELECT hp.MaHP, hp.TenHP, COUNT(dk.MaSV) AS TongDangKy
33     FROM site1_hanoi.HocPhan hp
34     JOIN site1_hanoi.LopHocPhan lhp ON hp.MaHP = lhp.MaHP
35     JOIN site1_hanoi.DangKy dk ON lhp.MaLHP = dk.MaLHP
36     GROUP BY hp.MaHP, hp.TenHP
37     UNION ALL

```

MaHP	TenHP	TongDangKy
HP005	Lập Trình Web	86
HP011	Cong Nghệ Phần Mem	86
HP003	He Quan Tri CSDL	84
HP014	Machine Learning	82
HP013	Python	80

Hình 7 Kết quả thống kê học phần có số lượng sinh viên đăng ký nhiều nhất toàn trường.

5.2.4. Phân tích truy vấn

Truy vấn thực hiện việc đếm tổng số sinh viên đăng ký cho từng học phần trên toàn hệ thống. Dữ liệu đăng ký được lấy từ bảng DangKy và liên kết với bảng LopHocPhan để xác định học phần tương ứng. Sau đó hệ thống nhóm dữ liệu theo mã học phần và tên học phần để tính tổng số lượng đăng ký.

Kết quả truy vấn cho phép nhà quản lý xác định được những học phần có nhu cầu học tập cao nhất. Các học phần có số lượng đăng ký lớn có thể được ưu tiên mở thêm lớp học phần hoặc tăng sĩ số nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên trong các học kỳ tiếp theo.

5.3. Truy vấn 3 – Thống kê số lượng đăng ký học phần tại cơ sở TP.HCM

5.3.1. Mục đích

Truy vấn này được thực hiện tại Site 3 (Trung tâm quản lý dữ liệu) nhằm thống kê số lượng sinh viên đăng ký vào các lớp học phần được mở tại cơ sở TP.HCM.

Kết quả truy vấn giúp:

- Theo dõi tình hình đăng ký học phần tại cơ sở TP.HCM.
- Hỗ trợ công tác quản lý đào tạo.
- Đánh giá mức độ sử dụng các lớp học phần.
- Làm cơ sở cho việc mở thêm hoặc điều chỉnh số lượng lớp học phần trong các học kỳ tiếp theo.

5.3.2. Dữ liệu sử dụng

Bảng	Vai trò
LopHocPhan	Thông tin lớp học phần

HocPhan	Thông tin học phần
DangKy	Dữ liệu đăng ký
GiangVien	Xác định cơ sở mở lớp
CoSo	Thông tin cơ sở

Bảng 15 Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 3

5.3.3. Kết quả minh họa

MaHP	TenHP	MaLHP	SoLuongDangKy
HP001	Có So Du Lieu	LHP201	23
HP002	Có So Du Lieu Phan Tan	LHP202	24
HP003	He Quan Tri CSDL	LHP203	23
HP004	Mang May Tinh	LHP204	28
HP005	Lap Trinh Web	LHP205	24
HP006	Tri Tue Nhan Tao	LHP206	29
HP007	Khai Pha Du Lieu	LHP207	29
HP008	An Toan Thong Tin	LHP208	18
HP009	Java Nang Cao	LHP209	26
HP010	Phat Trien Ung Dung	LHP210	19
HP011	Cong Nghe Phan Mem	LHP211	32
HP012	He Dieu Hanh	LHP212	29
HP013	Python	LHP213	26
HP014	Machine Learning	LHP214	26
HP015	Big Data	LHP215	23
HP016	Kien Truc May Tinh	LHP216	28
HP017	Phan Tich Thiet Ke He ...	LHP217	34
HP018	Dien Toan Dam May	LHP218	22
HP019	Lap Trinh Mobile	LHP219	19
HP020	Quan Tri Mang	LHP220	18

Hình 8 Kết quả thống kê số lượng đăng ký học phần tại cơ sở TP.HCM.

5.3.4. Phân tích truy vấn

Truy vấn thực hiện việc đếm số lượng sinh viên đã đăng ký cho từng lớp học phần thuộc cơ sở TP.HCM. Hệ thống sử dụng bảng DangKy để lấy dữ liệu đăng ký thực tế, kết hợp với bảng LopHocPhan, HocPhan và GiangVien để xác định lớp học phần nào thuộc cơ sở TP.HCM.

Kết quả truy vấn cho phép nhà quản lý nhanh chóng xác định lớp học phần nào đang có nhiều sinh viên đăng ký và lớp nào có ít sinh viên đăng ký. Từ đó có thể đưa ra các quyết định phù hợp như mở thêm lớp, điều chỉnh sĩ số hoặc phân công lại giảng viên.

5.4. Truy vấn 4 - Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần trên toàn hệ thống

5.4.1. Mục đích

Truy vấn này được thực hiện tại Site 1 (Trung tâm quản lý dữ liệu) nhằm xác định tỷ lệ lấp đầy của từng lớp học phần trên toàn hệ thống.

Kết quả truy vấn giúp:

- Theo dõi mức độ sử dụng của các lớp học phần.
- Phát hiện các lớp có nguy cơ quá tải hoặc số lượng sinh viên quá ít.

- Hỗ trợ điều chỉnh sĩ số lớp học phần.
- Làm cơ sở cho việc mở thêm hoặc gộp lớp trong các học kỳ tiếp theo.

5.4.2. Dữ liệu sử dụng

Bảng	Vai trò
LopHocPhan	Thông tin lớp học phần
HocPhan	Thông tin học phần
DangKy	Dữ liệu đăng ký học phần

Bảng 16 Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 4

5.4.3. Kết quả minh họa

```

62 -- 4. Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần trên toàn hệ thống
63 SELECT
64     l.MaLHP,
65     hp.TenHP,
66     l.MaCoSo,
67     l.SiSoToiDa,
68     COUNT(d.MaSV) AS SoLuongDangKy,
69     ROUND(COUNT(d.MaSV) * 100.0 / l.SiSoToiDa, 2) AS TyLeLapDay
70 FROM LopHocPhan l

```

	MaLHP	TenHP	MaCoSo	SiSoToiDa	SoLuongDangKy	TyLeLapDay
	LHP217	Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống	CS03	50	34	68.00
	LHP216	Kiến Trúc Máy Tính	CS03	45	28	62.22
	LHP207	Khái Pha Dữ Liệu	CS03	50	29	58.00
	LHP209	Java Nâng Cao	CS03	45	26	57.78
	LHP213	Python	CS03	45	26	57.78
	LHP215	Big Data	CS03	40	23	57.50
	LHP205	Lập Trình Web	CS03	45	24	53.33
	LHP212	Hệ Điều Hành	CS03	55	29	52.73
	LHP214	Machine Learning	CS03	50	26	52.00
	LHP206	Tri Tue Nhân Tạo	CS03	60	29	48.33
	LHP220	Quan Tri Mạng	CS03	40	18	45.00
	LHP218	Điện Toán Đám Mây	CS03	50	22	44.00
	LHP202	Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán	CS03	55	24	43.64
	LHP219	Lập Trình Mobile	CS03	45	19	42.22
	LHP201	Cơ Sở Dữ Liệu	CS03	60	23	38.33
	LHP203	Hệ Quản Trị CSDL	CS03	60	23	38.33
	LHP210	Phát Triển Ứng Dụng	CS03	60	19	31.67
	LHP208	An Toàn Thông Tin	CS03	60	18	30.00

Hình 9 Kết quả tính tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần toàn hệ thống.

5.4.4. Phân tích truy vấn

Truy vấn thực hiện việc đếm số lượng sinh viên đã đăng ký cho từng lớp học phần và tính tỷ lệ lấp đầy dựa trên sĩ số tối đa của lớp. Hệ thống sử dụng bảng DangKy để xác định số lượng đăng ký thực tế và bảng LopHocPhan để lấy thông tin sĩ số tối đa.

Kết quả truy vấn giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả sử dụng lớp học phần trên toàn hệ thống. Các lớp có tỷ lệ lấp đầy cao có thể được xem xét mở thêm lớp mới, trong khi các lớp có tỷ lệ thấp có thể được điều chỉnh hoặc gộp lớp nhằm tối ưu nguồn lực đào tạo.

Đây là một truy vấn phân tán vì dữ liệu lớp học phần và đăng ký học phần được lưu trữ tại nhiều site khác nhau và cần được tổng hợp để tạo báo cáo trên phạm vi toàn trường.

5.5. Truy vấn 5 - Thống kê số lớp mở theo cơ sở đào tạo

5.5.1. Mục đích

Truy vấn này được thực hiện tại Site 1 (Trung tâm quản lý dữ liệu) nhằm thống kê số lượng lớp học phần đang được mở tại từng cơ sở đào tạo.

Kết quả truy vấn giúp:

- + Theo dõi quy mô đào tạo của từng cơ sở.
- + Đánh giá mức độ khai thác nguồn lực giảng dạy.
- + Hỗ trợ công tác quản lý và phân bổ nguồn lực đào tạo.
- + Làm cơ sở cho việc lập kế hoạch mở lớp trong các học kỳ tiếp theo.

5.5.2. Dữ liệu sử dụng

Bảng	Vai trò
LopHocPhan	Thông tin lớp học phần
GiangVien	Xác định cơ sở mở lớp
CoSo	Thông tin cơ sở

Bảng 17 Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 5

5.5.3. Kết quả minh họa



```
-- 5. Thống kê số lớp mở theo cơ sở đào tạo
76 SELECT MaCoSo, TenCoSo, SUM(SoLuongLopHocPhan) AS SoLuongLopHocPhan
77 FROM (
78     SELECT cs.MaCoSo, cs.TenCoSo, COUNT(lhp.MaLHP) AS SoLuongLopHocPhan
79     FROM site1_hanoi.CoSo cs
80     LEFT JOIN site1_hanoi.LopHocPhan lhp ON cs.MaCoSo = lhp.MaCoSo
81     WHERE cs.MaCoSo = 'CS01'
82     GROUP BY cs.MaCoSo, cs.TenCoSo
83     UNION ALL
84     SELECT cs.MaCoSo, cs.TenCoSo, COUNT(lhp.MaLHP) AS SoLuongLopHocPhan
85     FROM site2_danang.CoSo cs
86     LEFT JOIN site2_danang.LopHocPhan lhp ON cs.MaCoSo = lhp.MaCoSo
87     WHERE cs.MaCoSo = 'CS02'
```

MaCoSo	TenCoSo	SoLuongLopHocPhan
CS01	Ha Noi	20
CS02	Da Nang	20
CS03	TP HCM	20

Hình 10 Kết quả thống kê số lượng lớp học phần được mở theo cơ sở đào tạo.

5.5.4. Phân tích truy vấn

Truy vấn sử dụng thông tin từ bảng GiangVien để xác định lớp học phân thuộc cơ sở đào tạo nào. Sau đó hệ thống thực hiện đếm số lượng lớp học phân được mở tại từng cơ sở và nhóm kết quả theo cơ sở đào tạo.

Kết quả truy vấn giúp nhà quản lý đánh giá quy mô đào tạo của từng cơ sở thông qua số lượng lớp học phân đang được tổ chức. Từ đó có thể đưa ra các quyết định liên quan đến phân bổ giảng viên, cơ sở vật chất và kế hoạch mở lớp trong các học kỳ tiếp theo.

Đây là một truy vấn phân tán vì dữ liệu lớp học phân được lưu trữ tại nhiều site khác nhau và cần được tổng hợp tại Site 1 để tạo báo cáo toàn trường.

Phần 6. Đề xuất cơ chế xử lý khi một site tạm thời mất kết nối

6.1 Đặt vấn đề

Trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán, dữ liệu được lưu trữ tại nhiều site khác nhau và các site phải thường xuyên trao đổi dữ liệu với nhau thông qua mạng máy tính. Do đó, sự cố mất kết nối mạng là một tình huống hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế.

Các nguyên nhân phổ biến bao gồm:

- Mất kết nối Internet.
- Hỏng thiết bị mạng.
- Mất điện tại một cơ sở.
- Máy chủ site gặp sự cố.
- Lỗi đường truyền giữa các site.

Nếu hệ thống không có cơ chế xử lý phù hợp, việc mất kết nối của một site có thể dẫn đến:

- Sinh viên không thể đăng ký học phần.
- Không thể cập nhật dữ liệu lên hệ thống toàn trường.
- Dữ liệu giữa các site bị không đồng nhất.
- Một số truy vấn phân tán không thể thực hiện.

Do đó, hệ thống cần đảm bảo rằng khi một site tạm thời mất kết nối, các hoạt động cục bộ tại site đó vẫn được duy trì và dữ liệu được đồng bộ lại khi kết nối được khôi phục.

6.2. Kịch bản giả định

Hệ thống gồm:

Site	Vai trò
Site 1	Trung tâm quản lý dữ liệu – Hà Nội

Site 2	Cơ sở Đà Nẵng
Site 3	Cơ sở TP.HCM

Bảng 18 Vai trò của các Site trong hệ thống phân tán.

Giả sử vào thời điểm đăng ký học phần:

09:00 sáng

Site 3 (TP.HCM) bị mất kết nối với Site 1 do sự cố mạng.

Tuy nhiên:

- Máy chủ Site 3 vẫn hoạt động.
- Sinh viên TP.HCM vẫn truy cập được hệ thống cục bộ.
- Dữ liệu tại Site 3 vẫn còn đầy đủ.

Khi đó:

Site 1 $\leftarrow X \rightarrow$ Site 3

Mọi giao tiếp giữa Site 1 và Site 3 bị gián đoạn.

6.3. Tác động của sự cố

Đối với sinh viên TP.HCM

Sinh viên vẫn có thể:

- Xem danh sách lớp học phần.
- Đăng ký học phần.
- Hủy đăng ký.
- Tra cứu kết quả đăng ký.

Do dữ liệu:

SinhVien_HCM

LopHocPhan_HCM

DangKy_HCM

được lưu cục bộ tại Site 3.

Đối với Site trung tâm

Site 1 không thể:

- Nhận dữ liệu đăng ký mới từ TP.HCM.
- Thực hiện thống kê toàn trường chính xác.
- Cập nhật báo cáo thời gian thực.

Ví dụ:

Thực tế:

TP.HCM có 150 sinh viên đăng ký mới

Nhưng Site 1 chỉ nhìn thấy:

0 sinh viên đăng ký mới

do chưa nhận được dữ liệu đồng bộ.

6.4. Giải pháp xử lý

Nhóm đề xuất cơ chế:

Local Processing + Deferred Synchronization

(Xử lý cục bộ và đồng bộ sau)

Nguyên tắc:

- Mỗi site được phép xử lý dữ liệu cục bộ ngay cả khi mất kết nối.
- Các giao dịch phát sinh sẽ được lưu vào nhật ký giao dịch.
- Khi kết nối được khôi phục, dữ liệu sẽ được gửi về Site trung tâm để đồng bộ.

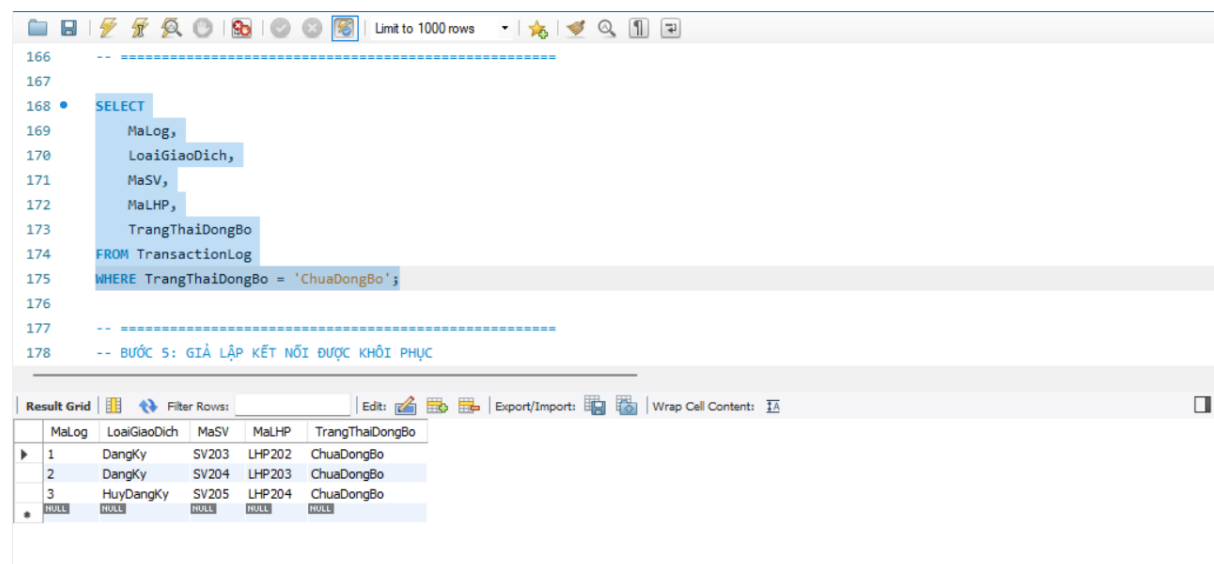
Nhờ đó:

- Người dùng không bị gián đoạn.
- Không mất dữ liệu.
- Hệ thống vẫn hoạt động.

6.5. Nhật ký giao dịch (Transaction Log)

Khi Site 3 mất kết nối, mọi thao tác sẽ được ghi vào bảng nhật ký.

Ví dụ dữ liệu:



```
-- =====
166
167
168 • SELECT
169     MaLog,
170     LoaiGiaoDich,
171     MaSV,
172     MaLHP,
173     TrangThaiDongBo
174 FROM TransactionLog
175 WHERE TrangThaiDongBo = 'ChuaDongBo';
176
177 -- =====
178 -- BƯỚC 5: GIẢI LẬP KẾT NỐI ĐƯỢC KHÔI PHỤC
```

	MaLog	LoaiGiaoDich	MaSV	MaLHP	TrangThaiDongBo
1	DangKy		SV203	LHP202	ChuaDongBo
2	DangKy		SV204	LHP203	ChuaDongBo
3	HuyDangKy		SV205	LHP204	ChuaDongBo
•	RULE	RULE	RULE	RULE	RULE

Hình 11 : Cấu trúc bảng Nhật ký giao dịch (Transaction Log).

6.6. Quy trình đồng bộ sau khi kết nối được khôi phục

Khi mạng hoạt động trở lại:

Bước 1:

Site 3 phát hiện kết nối đã phục hồi.

Bước 2:

Site 3 quét toàn bộ Transaction Log.

WHERE TrangThaiDongBo='ChuaDongBo'

Bước 3:

Gửi dữ liệu tới Site 1.

Ví dụ:

SV301 đăng ký LHP301

SV302 đăng ký LHP301

SV315 hủy LHP305

Bước 4:

Site 1 kiểm tra dữ liệu.

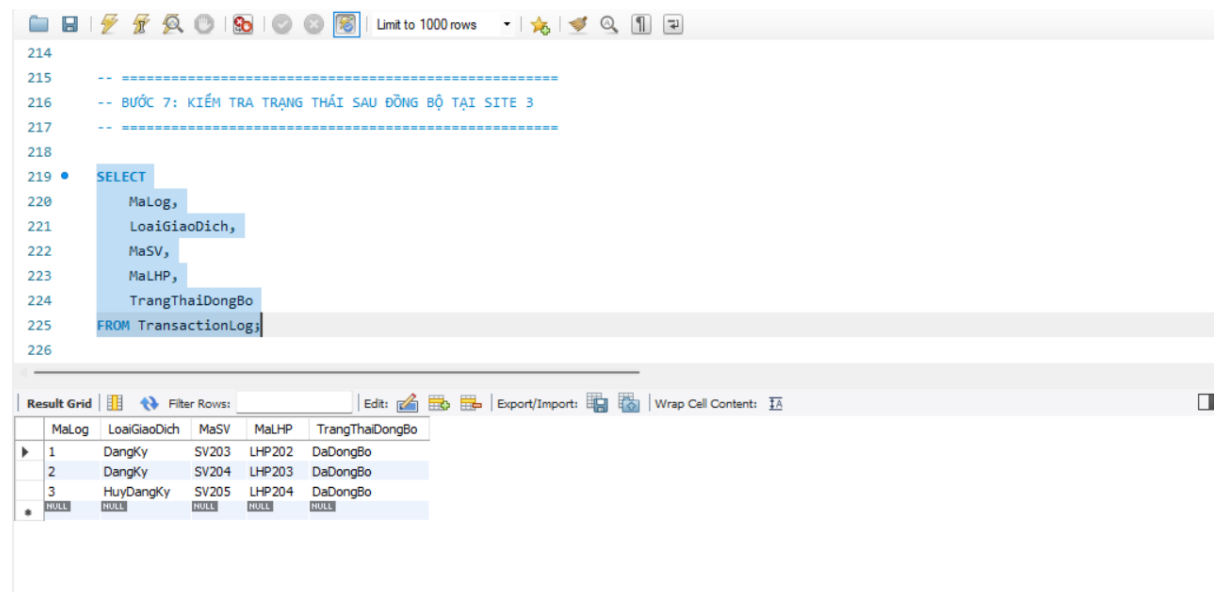
Nếu hợp lệ: ACCEPT

Nếu có xung đột: REJECT

Bước 5:

Cập nhật trạng thái:

DaDongBo



The screenshot shows a SQL query editor with a toolbar at the top. The query text is as follows:

```
214
215 -- =====
216 -- BƯỚC 7: KIỂM TRA TRẠNG THÁI SAU ĐỒNG BỘ TẠI SITE 3
217 -- =====
218
219 • SELECT
220     MaLog,
221     LoaiGiaoDich,
222     MaSV,
223     MaLHP,
224     TrangThaiDongBo
225 FROM TransactionLog;
226
```

Below the query editor, there is a 'Result Grid' showing the results of the query. The grid has five columns: MaLog, LoaiGiaoDich, MaSV, MaLHP, and TrangThaiDongBo. The results are as follows:

	MaLog	LoaiGiaoDich	MaSV	MaLHP	TrangThaiDongBo
1	DangKy		SV203	LHP202	DaDongBo
2	DangKy		SV204	LHP203	DaDongBo
3	HuyDangKy		SV205	LHP204	DaDongBo
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Limit to 1000 rows

```

233 • SELECT
234     MaLogTrungTam,
235     SiteNguon,
236     LoaiGiaoDich,
237     MaSV,
238     MaLHP,
239     TrangThaiXuLy,
240     GhiChu
241 FROM TransactionLog_TongHop
242 ORDER BY MaLogTrungTam;

```

-- =====
-- BƯỚC 9: THỐNG KÊ SỐ GIAO DỊCH ĐƯỢC ĐỒNG BỘ

MaLogTrungTam	SiteNguon	LoaiGiaoDich	MaSV	MaLHP	TrangThaiXuLy	GhiChu
1	Site3_HCM	DangKy	SV203	LHP202	ACCEPT	Dong bo thanh cong tu Site 3 ve Site 1
2	Site3_HCM	DangKy	SV204	LHP203	ACCEPT	Dong bo thanh cong tu Site 3 ve Site 1
3	Site3_HCM	HuyDangKy	SV205	LHP204	ACCEPT	Dong bo thanh cong tu Site 3 ve Site 1

-- =====
-- BƯỚC 9: THỐNG KÊ SỐ GIAO DỊCH ĐƯỢC ĐỒNG BỘ

```

245 -- BƯỚC 9: THỐNG KÊ SỐ GIAO DỊCH ĐƯỢC ĐỒNG BỘ
246 -- =====
247
248 • SELECT
249     SiteNguon,
250     COUNT(*) AS SoGiaoDichDongBo
251 FROM TransactionLog_TongHop
252 GROUP BY SiteNguon;

```

-- =====
-- BƯỚC 10: MÔ PHỎNG XUNG ĐỘT KHI ĐỒNG BỘ
-- =====

SiteNguon	SoGiaoDichDongBo
Site3_HCM	3

6.7. Xử lý xung đột khi đồng bộ

Trong quá trình đồng bộ có thể phát sinh xung đột.

Ví dụ:

Trong lúc Site 3 mất kết nối: SV301 đăng ký LHP301

Nhưng tại Site 1: LHP301 đã đầy

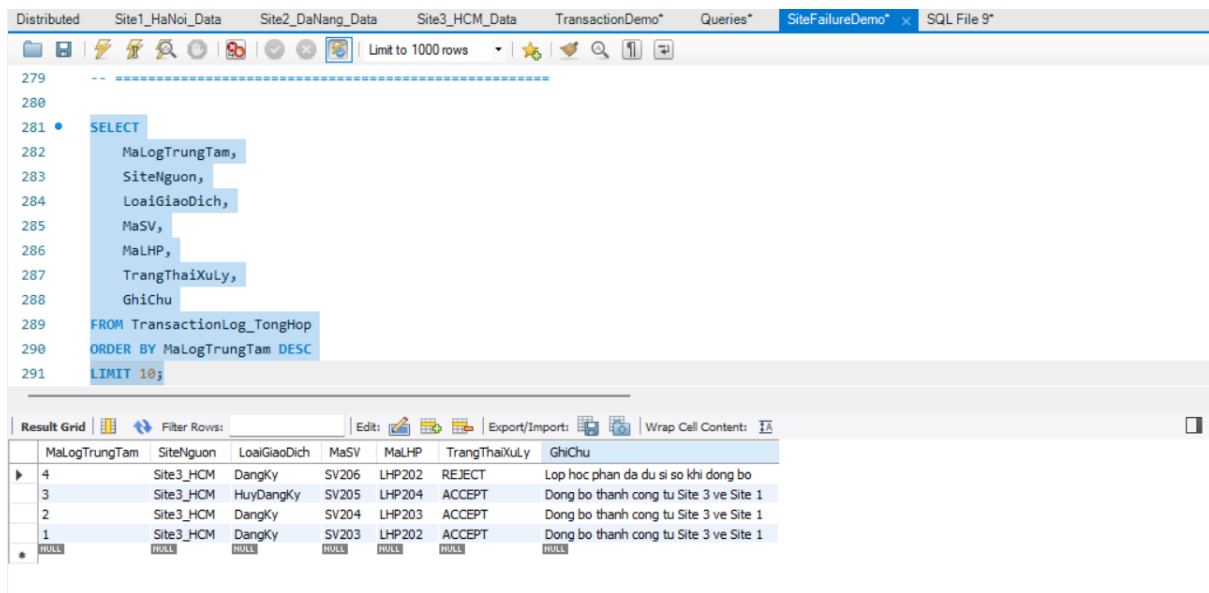
Khi đồng bộ, Site 1 phát hiện:

$SoLuongDangKy > SiSoToiDa$

Giải pháp:

- Từ chối giao dịch đến sau.
- Ghi nhận lỗi vào log.
- Thông báo cho quản trị viên.

Ví dụ:



The screenshot shows a SQL query editor with a query window and a results grid. The query is as follows:

```
279 -- =====
280
281 • SELECT
282     MaLogTrungTam,
283     SiteNguon,
284     LoaiGiaoDich,
285     MaSV,
286     MaLHP,
287     TrangThaiXuLy,
288     GhiChu
289 FROM TransactionLog_TongHop
290 ORDER BY MaLogTrungTam DESC
291 LIMIT 10;
```

The results grid displays the following data:

	MaLogTrungTam	SiteNguon	LoaiGiaoDich	MaSV	MaLHP	TrangThaiXuLy	GhiChu
4		Site3_HCM	DangKy	SV206	LHP202	REJECT	Lop hoc phan da du si so khi dong bo
3		Site3_HCM	HuyDangKy	SV205	LHP204	ACCEPT	Dong bo thanh cong tu Site 3 ve Site 1
2		Site3_HCM	DangKy	SV204	LHP203	ACCEPT	Dong bo thanh cong tu Site 3 ve Site 1
1		Site3_HCM	DangKy	SV203	LHP202	ACCEPT	Dong bo thanh cong tu Site 3 ve Site 1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

6.8. Ưu điểm của giải pháp

- Hệ thống vẫn hoạt động khi mất kết nối.
- Không làm gián đoạn việc đăng ký học phần.
- Dữ liệu không bị mất.
- Dễ triển khai.
- Chi phí thấp.

6.9. Hạn chế

- Dữ liệu giữa các site có thể tạm thời không đồng nhất.
- Các báo cáo toàn trường không hoàn toàn chính xác trong thời gian mất kết nối.
- Cần cơ chế xử lý xung đột khi đồng bộ lại.

6.10. Kết luận

Giải pháp xử lý site mất kết nối giúp tăng tính sẵn sàng (Availability) và khả năng chịu lỗi (Fault Tolerance) của hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Khi một site gặp sự cố mạng, hệ thống vẫn có thể phục vụ người dùng tại cơ sở đó và đảm bảo dữ liệu được đồng bộ trở lại sau khi kết nối được khôi phục. Đây là một trong những ưu điểm quan trọng của mô hình cơ sở dữ liệu phân tán so với mô hình cơ sở dữ liệu tập trung.

Phần 7. Đánh giá và kết luận

7.1. Đánh giá hệ thống

Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán cho đăng ký học phần nhiều cơ sở đã đáp ứng được yêu cầu quản lý dữ liệu trong môi trường đào tạo phân tán. Thay vì lưu toàn bộ dữ liệu tại một máy chủ tập trung, hệ thống tổ chức dữ liệu thành nhiều site, trong đó mỗi cơ

sở đào tạo quản lý dữ liệu cục bộ của mình, còn Site 1 đóng vai trò trung tâm quản lý và tổng hợp dữ liệu toàn trường.

Việc phân mảnh dữ liệu theo cơ sở giúp dữ liệu được lưu gần nơi phát sinh và sử dụng nhiều nhất. Ví dụ, sinh viên, giảng viên, phòng học, lớp học phân và đăng ký học phần của cơ sở Đà Nẵng được lưu chủ yếu tại Site 2; dữ liệu của cơ sở TP.HCM được lưu tại Site 3. Cách tổ chức này giúp giảm chi phí truyền dữ liệu qua mạng, tăng tốc độ xử lý truy vấn cục bộ và phù hợp với mô hình quản lý đào tạo nhiều cơ sở.

Hệ thống cũng sử dụng cơ chế sao chép dữ liệu đối với các bảng dùng chung như HocPhan và CoSo. Các dữ liệu này ít thay đổi nhưng thường xuyên được tra cứu tại nhiều cơ sở, vì vậy việc nhân bản giúp các site có thể truy cập nhanh hơn mà không phải gửi yêu cầu liên tục về Site 1. Tuy nhiên, cơ chế replication cũng đặt ra yêu cầu phải đồng bộ dữ liệu khi có thay đổi để tránh tình trạng các site sử dụng bản sao không còn chính xác.

Về xử lý đồng thời, hệ thống đã đề xuất transaction kết hợp khóa dòng dữ liệu khi sinh viên đăng ký học phần. Cơ chế này giúp đảm bảo khi nhiều sinh viên cùng đăng ký vào một lớp học phần có số chỗ giới hạn, hệ thống không cho phép số lượng đăng ký vượt quá số tối đa. Đồng thời, transaction cũng giúp đảm bảo thao tác đăng ký hoặc hủy đăng ký được thực hiện đầy đủ, tránh tình trạng dữ liệu chỉ được cập nhật ở một bảng nhưng chưa cập nhật ở bảng còn lại.

Các truy vấn phân tán trong hệ thống cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều site, phục vụ các nhu cầu quản lý ở cấp toàn trường như thống kê số sinh viên đăng ký theo cơ sở, tìm học phần có nhiều sinh viên đăng ký nhất, tính tỷ lệ lấp đầy lớp học phần và thống kê số lớp mở theo từng cơ sở. Điều này thể hiện rõ ưu điểm của cơ sở dữ liệu phân tán: mỗi cơ sở vẫn có thể quản lý độc lập dữ liệu của mình, đồng thời nhà trường vẫn có thể khai thác dữ liệu thống nhất trên toàn hệ thống.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Việc đồng bộ dữ liệu giữa các site có thể phát sinh độ trễ, đặc biệt khi mạng không ổn định. Các truy vấn toàn trường cần tổng hợp dữ liệu từ nhiều site nên có thể chậm hơn so với truy vấn cục bộ. Ngoài ra, việc quản lý transaction trong môi trường phân tán phức tạp hơn so với mô hình tập trung, đặc biệt trong trường hợp sinh viên đăng ký chéo cơ sở hoặc một site tạm thời mất kết nối.

So sánh mô hình tập trung và mô hình phân tán

Tiêu chí	Mô hình tập trung	Mô hình phân tán
Lưu trữ dữ liệu	Dữ liệu đặt tại một máy chủ	Dữ liệu phân bố tại nhiều site
Hiệu năng truy vấn cục bộ	Có thể chậm nếu xa máy chủ	Nhanh hơn vì dữ liệu gần nơi sử dụng
Khả năng mở rộng	Hạn chế	Tốt hơn

Chịu lỗi	Dễ có điểm lỗi đơn	Tốt hơn do có nhiều site
Quản lý dữ liệu	Đơn giản hơn	Phức tạp hơn
Đồng bộ dữ liệu	Ít phức tạp	Cần cơ chế replication và đồng bộ
Phù hợp với nhiều cơ sở	Chưa tối ưu	Phù hợp hơn

Bảng 19 So sánh ưu điểm và hạn chế giữa Mô hình tập trung và Mô hình phân tán.

7.2. Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích và thiết kế, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau:

Thứ nhất, nhóm đã xây dựng được lược đồ toàn cục cho hệ thống đăng ký học phần nhiều cơ sở. Lược đồ này mô tả các thực thể chính như CoSo, SinhVien, GiangVien, HocPhan, PhongHoc, LopHocPhan và DangKy, đồng thời xác định được mối quan hệ giữa các bảng trong toàn hệ thống.

Thứ hai, nhóm đã thiết kế phương án phân mảnh dữ liệu theo cơ sở đào tạo. Các bảng mang tính cục bộ như SinhVien, GiangVien, PhongHoc, LopHocPhan và DangKy được phân chia theo từng cơ sở nhằm đảm bảo dữ liệu được lưu gần nơi sử dụng nhất.

Thứ ba, nhóm đã đề xuất phương án cấp phát dữ liệu cho ba site gồm Site 1 – Trung tâm/Hà Nội, Site 2 – Đà Nẵng và Site 3 – TP.HCM. Trong đó, Site 1 vừa quản lý dữ liệu của cơ sở Hà Nội, vừa lưu bản sao hoặc dữ liệu tổng hợp từ các site khác để phục vụ thống kê toàn trường.

Thứ tư, nhóm đã đề xuất cơ chế sao chép dữ liệu đối với các bảng dùng chung như HocPhan và CoSo. Việc sao chép giúp các site cục bộ có thể tra cứu dữ liệu dùng chung nhanh hơn, giảm phụ thuộc vào Site 1 và nâng cao hiệu năng của hệ thống.

Thứ năm, nhóm đã xây dựng cơ chế xử lý giao dịch đồng thời trong quá trình đăng ký học phần. Transaction và khóa dòng dữ liệu được sử dụng để tránh lỗi vượt sĩ số, đăng ký trùng, mất cập nhật và dữ liệu không nhất quán.

Thứ sáu, nhóm đã xây dựng các truy vấn phân tán phục vụ thống kê và quản lý toàn trường. Các truy vấn này giúp tổng hợp dữ liệu từ nhiều site, đáp ứng yêu cầu khai thác dữ liệu ở cấp cơ sở và cấp toàn trường.

Thứ bảy, nhóm đã bước đầu đánh giá được ưu điểm và hạn chế của mô hình cơ sở dữ liệu phân tán so với mô hình tập trung, từ đó đề xuất các hướng phát triển phù hợp trong tương lai.

7.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo các hướng sau:

7.3.1. Tích hợp Cloud Database

Hệ thống có thể được triển khai trên các nền tảng cơ sở dữ liệu đám mây như Amazon RDS, Google Cloud SQL hoặc Azure SQL Database. Việc sử dụng Cloud Database giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ sao lưu, phục hồi và quản lý tài nguyên linh hoạt hơn so với triển khai trên máy chủ vật lý.

7.3.2. Tự động cân bằng tải

Trong các đợt đăng ký học phần cao điểm, số lượng sinh viên truy cập hệ thống có thể tăng đột biến. Vì vậy, hệ thống cần có cơ chế cân bằng tải để phân phối yêu cầu đến các máy chủ hoặc site phù hợp, tránh tình trạng một site bị quá tải trong khi các site khác còn tài nguyên xử lý.

7.3.3. Sharding động

Hiện tại hệ thống phân mảnh dữ liệu chủ yếu theo cơ sở đào tạo. Trong tương lai, có thể áp dụng sharding động để tự động chia dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác như khóa học, ngành học, học kỳ hoặc mức độ truy cập. Điều này giúp hệ thống linh hoạt hơn khi quy mô dữ liệu ngày càng lớn.

7.3.4. Hỗ trợ quy mô lớn

Khi số lượng sinh viên, học phần và lớp học phần tăng mạnh, hệ thống cần được tối ưu để hỗ trợ hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu sinh viên. Các giải pháp có thể áp dụng gồm tối ưu chỉ mục, cache dữ liệu thường dùng, phân tán tải truy vấn và tối ưu transaction trong giai đoạn đăng ký học phần.

7.3.5. Cơ chế xử lý khi site mất kết nối

Hệ thống cần bổ sung cơ chế xử lý khi một site tạm thời mất kết nối. Ví dụ, nếu Site 2 mất kết nối với Site 1, cơ sở Đà Nẵng vẫn có thể xử lý một số nghiệp vụ cục bộ và đồng bộ lại dữ liệu khi kết nối được khôi phục. Cơ chế này giúp tăng tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi của hệ thống.

7.3.6. Bổ sung giao diện đăng ký học phần trực quan

Ngoài phần cơ sở dữ liệu, hệ thống có thể phát triển thêm giao diện người dùng cho sinh viên và nhân viên đào tạo. Sinh viên có thể đăng nhập, xem danh sách lớp học phần, đăng ký, hủy đăng ký và tra cứu kết quả. Nhân viên đào tạo có thể quản lý lớp học phần, phòng học, lịch học và thống kê dữ liệu theo từng cơ sở.

7.4. Kết luận

Đề tài đã trình bày được quá trình thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán cho bài toán đăng ký học phần nhiều cơ sở. Hệ thống sử dụng mô hình nhiều site, trong đó dữ liệu được phân mảnh theo cơ sở đào tạo, dữ liệu dùng chung được sao chép và các truy vấn phân tán được xây dựng để phục vụ thống kê toàn trường.

Bên cạnh đó, đề tài cũng đề xuất cơ chế transaction và kiểm soát đồng thời nhằm đảm bảo quá trình đăng ký học phần diễn ra chính xác khi nhiều sinh viên thao tác cùng lúc.

Nhờ đó, hệ thống có thể hạn chế các lỗi như vượt sĩ số, đăng ký trùng và dữ liệu không nhất quán.

Nhìn chung, mô hình cơ sở dữ liệu phân tán phù hợp với bài toán quản lý đăng ký học phần của trường đại học nhiều cơ sở. Mặc dù việc triển khai và đồng bộ dữ liệu phức tạp hơn so với mô hình tập trung, nhưng hệ thống phân tán mang lại nhiều lợi ích về hiệu năng, khả năng mở rộng, tính sẵn sàng và khả năng khai thác dữ liệu toàn trường.